



**UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA**

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

Ingeniería Informática

Informe ejecutivo

Infraestructura de servicios para Fauna Araucanía

Taller de Redes ù Grupo 3

Integrantes: Luis Jaramillo, Giovanny Toledo y Maximiliano Rivas

Profesor: Flavio Rojas Acuña

Fecha de entrega: 28 de septiembre de 2026

1. Contexto y objetivo

El taller nos pidió reunir en un VPS los servicios que normalmente sostienen varios equipos: nombres de dominio, sitios web, correo, transferencia de archivos y una aplicación cliente-servidor. Trabajamos con el servidor 200.13.5.39 y el dominio `zorro-darwin.lazos.cl` para el caso Fauna Araucanía. Nuestro objetivo fue que cada servicio pudiera utilizarse desde otro equipo y que las cuentas y archivos de los tres sitios permanecieran separados.

El VPS ejecuta AlmaLinux 9.8. Instalamos PowerDNS con administración mediante PowerAdmin, Apache con tres CMS, vsftpd, Postfix, Dovecot, RoundCube y un chat en Python. La Figura 1 resume cómo se conectan. Es un esquema explicativo; las pruebas están en el informe técnico y en el directorio de evidencias.

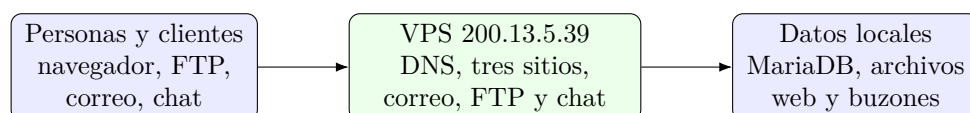


Figura 1: Esquema sencillo de la solución. El cortafuegos controla los puertos publicados; SELinux y los permisos del sistema delimitan el acceso interno.

2. Servicios y direcciones

La tabla indica dónde se accede a cada componente. Los nombres web comparten IP; Apache decide qué sitio mostrar según el nombre solicitado. La base de datos atiende solo a procesos del propio VPS.

Cuadro 1: Servicios publicados y uso de cada dirección.

Nombre o acceso	Servicio y uso principal
<code>zorro-darwin.lazos.cl</code>	PowerDNS, 53 UDP/TCP. Zona autoritativa con A de la raíz y MX para correo.
<code>web1</code> , <code>web2</code> , <code>web3</code>	HTTP/80. WordPress, Joomla y Grav, respectivamente.
<code>dnsadmin</code>	PowerAdmin en HTTP/80 para administrar registros DNS.
<code>webmail</code>	RoundCube en HTTP/80 para enviar y leer correo.
<code>mail</code>	SMTP/25 e IMAPS/993 para recepción y lectura de buzones.
<code>200.13.5.39:2121</code>	FTP con modo pasivo 30000–30100. Carga de archivos de las tres cuentas CMS.
<code>200.13.5.39:9000</code>	Chat TCP para intercambiar texto con el servidor Python.

Todos los nombres abreviados de la tabla llevan el sufijo `.zorro-darwin.lazos.cl`. MariaDB escucha en `127.0.0.1:3306` y no se publica hacia Internet. SSH/22 queda disponible para administración.

3. Resultados observados

Probamos el DNS desde un equipo externo por UDP y TCP. La raíz, los nombres de servicio y el destino del correo resolvieron a la IP asignada. El padre y la zona hija usan nombres NS diferentes, pero los dos conducen a `200.13.5.39`; las consultas funcionaron. En PowerAdmin creamos un TXT temporal, vimos el valor en una consulta DNS y lo borramos. La zona final conserva once registros. Esa prueba se hizo con una cuenta administrativa temporal que luego retiramos.

En web1, web2 y web3 encontramos contenidos distintos. WordPress presenta un artículo sobre el zorro de Darwin; Joomla, uno sobre el bosque nativo que publicamos desde su administración; Grav sirve una guía escrita en Markdown. Las tres páginas respondieron por su propio nombre. Los dos primeros CMS usan bases de datos separadas y Grav guarda sus páginas en archivos.

El FTP aceptó a las tres cuentas locales en el puerto 2121. Un cliente automatizado subió y reemplazó un archivo por cuenta; después comprobamos por HTTP que cada sitio mostraba la versión nueva. Las pruebas de acceso a carpetas ajenas fueron rechazadas, al igual que el usuario anónimo. En RoundCube, un navegador real manejado por automatización envió correo de CMS1 a CMS2; el destinatario lo abrió, respondió y CMS1 abrió la respuesta. El chat recibió mensajes de un cliente externo en dos sesiones seguidas, sin reiniciar su servicio.

Al terminar, el cortafuegos mantenía abiertos los puertos necesarios, MariaDB seguía limitada al propio VPS y SELinux permanecía en modo **Enforcing**. La tabla de comprobaciones del informe técnico distingue la fecha de las pruebas funcionales de la repetición DNS del 28 de septiembre.

4. Dificultades y límites

Tuvimos que ir más allá de comprobar si un proceso decía estar activo. FTP dejaba iniciar sesión, pero rechazaba la escritura; revisamos permisos y política SELinux, aplicamos una regla acotada y repetimos la subida de las tres cuentas. RoundCube permitía entrar, pero buscaba un puerto SMTP donde Postfix no escuchaba; corregimos su destino y verificamos el mensaje de ida y vuelta. También completamos contenido propio en Joomla y Grav, agregamos el A del dominio raíz y ajustamos el servidor de chat para aceptar otra conexión.

Estas pruebas demuestran el funcionamiento exigido en el entorno del taller. El acceso público al webmail es HTTP y la transferencia FTP no cifra su contenido. El certificado usado para correo es autofirmado. Para uso fuera del laboratorio recomendamos proteger esos transportes y usar un certificado confiable. No comprobamos el buzón adicional `admin@`, que figuraba en una planificación inicial pero no en el alcance mínimo confirmado. Tampoco medimos disponibilidad prolongada ni carga concurrente.

5. Conclusión y entrega

Pudimos relacionar nombres, sitios, archivos, correo y chat en un solo VPS y dejar evidencia de cada operación. La lección más útil fue probar el resultado que recibe el usuario: un inicio de sesión FTP no demuestra escritura, y abrir RoundCube no demuestra entrega de mensajes. El informe técnico conserva la configuración, las capturas y el análisis de las fallas; el video mudo presenta una selección de esas pruebas para añadir nuestras voces.

Los archivos están en el [repositorio del Grupo 3](#), dentro de la rama de entrega. Enlaces directos:

- [Informe técnico \(PDF\)](#) y [este informe ejecutivo \(PDF\)](#).
- [Video MP4 sin voz y guion con tiempos y narradores](#).
- [Código e instrucciones del chat y capturas y transcripciones](#).

Las credenciales y llaves permanecen fuera de la entrega.